

Repraesentation von Daten

Informatik · Klasse 7 · Lernkontrollen

Inhaltsverzeichnis

Leistungskontrolle - Repräsentation von Daten	2
Aufgabe 1 - Daten und Information (4 Punkte)	2
Aufgabe 2 - Darstellungsformen (4 Punkte)	2
Aufgabe 3 - Geeignete Software auswählen (4 Punkte)	2
Aufgabe 4 - Inhalt, Design und Automatisierung (5 Punkte)	2
Aufgabe 5 - Objekt, Klasse, Attribut, Attributwert (6 Punkte)	2
Aufgabe 6 - Methoden und Objektverwaltung (3 Punkte)	2
Aufgabe 7 - Rechte, Quellen und Plagiat (3 Punkte)	2
Aufgabe 8 - Metadaten und Dokumentenschutz (3 Punkte)	3
Aufgabe 9 - Manipulation und automatische Medienerzeugung (3 Punkte)	3
Lösung - Leistungskontrolle Repräsentation von Daten	4
Aufgabe 1 - Daten und Information (4 Punkte)	4
Aufgabe 2 - Darstellungsformen (4 Punkte)	4
Aufgabe 3 - Geeignete Software auswählen (4 Punkte)	4
Aufgabe 4 - Inhalt, Design und Automatisierung (5 Punkte)	4
Aufgabe 5 - Objekt, Klasse, Attribut, Attributwert (6 Punkte)	4
Aufgabe 6 - Methoden und Objektverwaltung (3 Punkte)	4
Aufgabe 7 - Rechte, Quellen und Plagiat (3 Punkte)	4
Aufgabe 8 - Metadaten und Dokumentenschutz (3 Punkte)	4
Aufgabe 9 - Manipulation und automatische Medienerzeugung (3 Punkte)	5

Leistungskontrolle - Repräsentation von Daten

Klasse: 7

Zeit: 45 Minuten

Punkte: 32

Aufgabe 1 - Daten und Information (4 Punkte)

Erkläre den Unterschied zwischen Daten und Information. Nutze das Beispiel 18 und zwei verschiedene Kontexte.

Aufgabe 2 - Darstellungsformen (4 Punkte)

Du sollst die Ergebnisse einer Klassenumfrage darstellen. Vergleiche Tabelle und Diagramm. Nenne je einen Vorteil und einen Nachteil.

Aufgabe 3 - Geeignete Software auswählen (4 Punkte)

Wähle für die folgenden Aufgaben eine passende Softwareart und begründe kurz:

1. Einladung mit viel Text
2. Umfrage auswerten
3. Plakat gestalten
4. kurzer Erklärfilm

Aufgabe 4 - Inhalt, Design und Automatisierung (5 Punkte)

1. Ordne zu: Überschrift, Schriftgröße, Foto, Aussage: Beginn 15 Uhr, Hintergrundfarbe – Inhalt oder Design?
2. Nenne zwei automatische Funktionen in Anwendersoftware.
3. Warum muss man automatische Ergebnisse trotzdem prüfen?

Aufgabe 5 - Objekt, Klasse, Attribut, Attributwert (6 Punkte)

Ein Präsentationsprogramm enthält drei Bilder. Alle sind Bildobjekte, aber sie haben unterschiedliche Breite, Höhe, Position und Transparenz.

1. Nenne die Klasse.
2. Nenne zwei Attribute.
3. Nenne zwei mögliche Attributwerte.
4. Erkläre, warum sich die Klasse nicht ändert, wenn ein Bild größer gezogen wird.

Aufgabe 6 - Methoden und Objektverwaltung (3 Punkte)

Unterscheide an Beispielen:

- Attributwert ändern
- Objekt erstellen/kopieren/löschen
- Methode auf ein Objekt anwenden

Aufgabe 7 - Rechte, Quellen und Plagiat (3 Punkte)

Du findest ein Bild im Internet und möchtest es in einer veröffentlichten Präsentation verwenden. Welche drei Fragen musst du vorher klären?

Aufgabe 8 - Metadaten und Dokumentenschutz (3 Punkte)

1. Erkläre den Unterschied zwischen Inhaltsdaten und Metadaten.
2. Nenne eine Möglichkeit, ein Dokument vor ungewolltem Zugriff oder Veränderung zu schützen.

Aufgabe 9 - Manipulation und automatische Medienerzeugung (3 Punkte)

Nenne zwei Hinweise, mit denen du prüfen kannst, ob ein Bild, Text oder Video manipuliert oder automatisch erzeugt sein könnte.

Lösung - Leistungskontrolle Repräsentation von Daten

Gesamt: 32 Punkte

Aufgabe 1 - Daten und Information (4 Punkte)

Daten sind Darstellungen, Zeichen oder Werte. Information entsteht, wenn Daten in einem Kontext Bedeutung erhalten. 18 kann z. B. 18 Grad, 18 Jahre, Hausnummer 18 oder 18 Punkte bedeuten. 2 Punkte Begriffserklärung, 2 Punkte Kontexte.

Aufgabe 2 - Darstellungsformen (4 Punkte)

Tabelle: genaue Einzelwerte gut ablesbar, aber Muster oft weniger schnell erkennbar. Diagramm: Vergleiche und Entwicklungen gut sichtbar, aber Einzelwerte ggf. ungenauer. Je ein sinnvoller Vor-/Nachteil pro Darstellungsform.

Aufgabe 3 - Geeignete Software auswählen (4 Punkte)

Einladung: Textverarbeitung. Umfrage: Tabellenkalkulation. Plakat: Grafik-/Präsentationsprogramm. Erklärfilm: Video-/Animationssoftware. Je 0,5 Punkte Auswahl und 0,5 Punkte Begründung.

Aufgabe 4 - Inhalt, Design und Automatisierung (5 Punkte)

Inhalt: Überschrift, Foto, Aussage „Beginn 15 Uhr“. Design: Schriftgröße, Hintergrundfarbe. Automatische Funktionen: Rechtschreibprüfung, Layoutvorlagen, automatische Summen, Diagramm aus Tabelle, Bildkorrektur, Vorschläge. Automatische Ergebnisse müssen geprüft werden, weil Software Kontext, Wahrheit, Aktualität und Absicht nicht sicher beurteilt. Punkte anteilig.

Aufgabe 5 - Objekt, Klasse, Attribut, Attributwert (6 Punkte)

Klasse: Bildobjekt/Bild. Attribute: Breite, Höhe, Position, Transparenz, Drehung. Attributwerte: z. B. Breite 8 cm, Position links oben, Transparenz 30 %. Wenn ein Bild größer gezogen wird, ändert sich nur der Attributwert bzw. Zustand dieses konkreten Objekts; die Klasse als Bauplan für Bildobjekte bleibt gleich.

Aufgabe 6 - Methoden und Objektverwaltung (3 Punkte)

Attributwert ändern: Breite von 5 cm auf 8 cm setzen. Objektverwaltung: Bild kopieren, neues Textfeld erstellen, Objekt löschen. Methode: drehen, verschieben, skalieren, zuschneiden. Je 1 Punkt.

Aufgabe 7 - Rechte, Quellen und Plagiat (3 Punkte)

Mögliche Fragen: Wer ist Urheber? Unter welcher Lizenz steht das Bild? Darf ich es für meinen Zweck verwenden? Muss ich eine Quelle nennen? Ist eine Person erkennbar und muss zustimmen? Verändere ich fremde Arbeit und gebe sie als eigene aus? Drei sinnvolle Punkte je 1 Punkt.

Aufgabe 8 - Metadaten und Dokumentenschutz (3 Punkte)

Inhaltsdaten sind sichtbare bzw. direkt wahrnehmbare Inhalte, z. B. Text oder Bild. Metadaten beschreiben zusätzliche Informationen, z. B. Autor, Änderungsdatum, Kamera, Standort.

Schutz: Passwort, Schreibschutz, Berechtigungen, nur Leselink, Zugriff auf bestimmte Personen beschränken. Punkte anteilig.

Aufgabe 9 - Manipulation und automatische Medienerzeugung (3 Punkte)

Hinweise: Quelle prüfen, Veröffentlichungsdatum prüfen, Bildfehler/ungewöhnliche Details, andere Quellen vergleichen, Rückwärtssuche, Metadaten prüfen, übertriebene/unklare Darstellung, fehlender Urheber, Kontext passt nicht. Zwei Hinweise plus Begründung ergeben volle Punktzahl.